

$$\max_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = -1 - 7x_2 - 7x_3 + 5x_4 + 5x_5 + 8x_6 + 3x_7$$

where

$$x_1 = 7 - x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 7x_5 + 6x_6 + 7x_7 \geq 0$$

$$x_8 = 3 + 6x_2 - 6x_3 + 2x_4 - 7x_5 + 2x_6 + 7x_7 \geq 0$$

$$x_9 = 5 - 3x_2 - x_3 - 2x_4 - 7x_5 - 7x_6 - 4x_7 \geq 0$$

$$x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = x_7 = 0$$